SMARTSTORE

Listado de Requerimientos

Proyecto: Sistema de gestión para una tienda

Autor: Jonathan Alejandro Mendez Alvis

Funcionales

Nombre R1	**Registrar y gestionar un cliente**
Resumen	Permite registrar un nuevo cliente en el sistema SmartStore con su información correspondiente. El cliente queda disponible para realizar búsquedas, modificaciones y para asociarlo posteriormente a los pedidos. El sistema debe evitar registrar clientes con información identificadora duplicada.
Entrada	
Identificación - Identificador del cliente que se quiere registrar. Es una cadena de caracteres. Nombre - Nombre del cliente que se quiere registrar. Es una cadena de caracteres. Información de contacto - Datos de contacto del cliente. Es una cadena de caracteres.	
Resultados	
El cliente registrado se muestra en el listado de clientes del sistema.	

Nombre R2	**Registrar y administrar un producto**
Resumen	Permite registrar un producto en el sistema SmartStore con su información principal. El producto queda disponible para ser consultado, utilizado en pedidos y administrado dentro del inventario.
Entrada	
Código - Código único del producto que se quiere registrar. Es una cadena de caracteres. Nombre - Nombre del producto que se quiere registrar. Es una cadena de caracteres. Descripción - Descripción del producto. Es una cadena de caracteres. Precio- Precio del producto. Es un decimal. Stock - Cantidad disponible del producto. Es un número entero. Stock mínimo -Cantidad mínima establecida para el producto. Es un número entero. Categoría - Categoría a la que pertenece el producto. Es una cadena de caracteres. Proveedor - Proveedor asociado al producto. Es una cadena de caracteres.	
Resultados	
El producto registrado se muestra en el listado de productos del sistema.	

Nombre R3	Gestionar el inventario de productos
Resumen	Permite consultar y administrar las cantidades disponibles de los productos registrados en SmartStore. El sistema debe mantener actualizada la cantidad de productos disponibles para facilitar el control del inventario.
Entrada	
Código - Código del producto cuyo inventario se quiere consultar o modificar. Es una cadena de caracteres. Cantidad - Cantidad de productos que se desea gestionar. Es un número entero. Operación - Operación que se desea realizar sobre el inventario. Indica si se aumenta o disminuye la cantidad disponible.	
Resultados	
Se actualiza la cantidad disponible del producto en el inventario.	

Nombre R4	Crear y administrar un pedido
Resumen	Permite crear un pedido asociado a un cliente y a uno o varios productos registrados en SmartStore. El sistema debe verificar que el cliente y los productos utilizados existan y debe permitir administrar la información correspondiente al pedido.
Entrada	
Cliente - Cliente al que se asociará el pedido. Es un cliente registrado en el sistema. Producto - Producto que se desea agregar al pedido. Es un producto registrado en el sistema. Cantidad - Cantidad del producto que se desea incluir en el pedido. Es un número entero.	
Resultados	
El pedido es creado y queda asociado al cliente y a los productos seleccionados. El pedido se muestra en el listado de pedidos del sistema.	

Nombre R5	Calcular subtotal y total de un pedido
Resumen	Calcula el valor de los productos incluidos en un pedido. El subtotal corresponde a la suma de los valores de los productos según sus cantidades y el total corresponde al valor final calculado para el pedido.
Entrada	
Pedido - Pedido del cual se desea calcular el valor. Es un pedido registrado en el sistema. Productos - Productos incluidos en el pedido. Cantidades - Cantidades correspondientes a cada producto incluido en el pedido.	
Resultados	
Se muestra el subtotal y el total calculado para el pedido.	

Nombre R6	Generar y consultar una factura
Resumen	Permite generar una factura asociada a un pedido registrado en SmartStore y consultar posteriormente la información de la factura. La factura contiene la información correspondiente al pedido y sus valores calculados.
Entrada	

Pedido - Pedido para el cual se desea generar la factura. Es un pedido registrado en el sistema. Cliente - Cliente asociado al pedido. Es un cliente registrado en el sistema. Productos - Productos incluidos en el pedido. Subtotal - Valor subtotal calculado para el pedido. Es un decimal. Total - Valor total calculado para el pedido. Es un decimal.
Resultados
La factura es generada y queda asociada al pedido correspondiente. La información de la factura se muestra en el sistema para su consulta.

Correspondencia con los requerimientos del primer avance

Los seis requerimientos funcionales seleccionados corresponden a los RF-01 a RF-06 definidos en el documento de descripción y requerimientos de SmartStore.

Código original	Requerimiento	Listado
RF-01	Gestionar clientes	R1
RF-02	Registrar y administrar productos	R2
RF-03	Gestionar inventario	R3
RF-04	Crear y administrar pedidos	R4
RF-05	Calcular subtotales y totales	R5
RF-06	Generar y consultar facturas	R6

No Funcionales

Nombre	**Requerimiento no funcional 1**
Tipo	Interfaz gráfica
Descripción	• El sistema debe proporcionar una interfaz gráfica de escritorio desarrollada utilizando Java Swing. • La interfaz debe permitir al usuario acceder a las funcionalidades principales de SmartStore.

Nombre	**Requerimiento no funcional 2**
Tipo	Tecnología
Descripción	• La aplicación debe ser desarrollada utilizando Java 17. • El proyecto debe utilizar Maven para su gestión y construcción.

Nombre	**Requerimiento no funcional 3**
Tipo	Mantenibilidad / Diseño
Descripción	• El sistema debe aplicar principios de programación orientada a objetos. • La información y funcionalidades deben organizarse mediante clases y objetos que permitan mantener una estructura organizada del sistema.

Nombre	**Requerimiento no funcional 4**
Tipo	Validación y manejo de errores
Descripción	• El sistema debe incorporar validaciones para evitar información inconsistente. • El sistema debe implementar manejo de excepciones y errores cuando se presenten situaciones no válidas.

Nombre	**Requerimiento no funcional 5**
Tipo	Persistencia
Descripción	• La información del modelo del mundo debe poder ser persistente. • Se deben usar archivos secuenciales de texto para almacenar la información y estos archivos se deben poder visualizar y modificar con cualquier editor de texto.